KI/SZZVP Aplikovaná informatika: volitelné bloky
Operační systémy a virtualizace

I. Operační systémy a virtualizace: návrh modernizace infrastruktury IT 1
II. Operační systémy a virtualizace: realizace infrastruktury IT 2
III. Administrace operačních systémů 4

I. Operační systémy a virtualizace: návrh modernizace infrastruktury IT

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- Základy počítačových sítí
  - adresování v počítačových sítích (MAC, IPv4/6, porty TCP/UDP, CIDR, VLSM atp.)
  - terminologie počítačových sítí (aktivní/pasivní prvky, fyzická/logická topologie, IEEE (802.1, 802.3, 802.11 atp.), komunikace CS/P2P, NAT, ARP, DNS, DHCP), navazování spojení TCP atp.)
  - vrstvové modely datových sítí (RM ISO/OSI, model TCP/IP, zapouzdření)
  - základní principy bezdrátových sítí (SSID, RADIUS)
  - základy bezpečnostních funkcionalit sítě (šifrování, autentizace/autorizace/accounting, VLAN, VPN, L2 security, (NG)FW, prevence ztráty dat, MFA, fyzická bezpečnost atp.)
  - schopnost návrhu počítačové sítě
- Základy kybernetické bezpečnosti
  - terminologie v kybernetické bezpečnosti (triáda CIA, AAA framework, analýza hrozeb a rizik atp.)
  - bezpečnostní funkcionality na vrstvách datové komunikace
  - řízení bezpečnosti
- Architektura IT (globální, funkční, datová, hardwarová, technologická)
- Infrastruktura IT (síťová/fyzická/virtuální)
- Virtualizace (Hypervisory, VDI, sdílení prostředků atp.)
- Digitalizace a vizualizace projektu
- Cloud computing („X“aaS)
- Využití open-source (Linux-based) systému pro centralizovaný dohled infrastruktury
- Schopnost navrhnout infrastrukturu a zhodnotit ji z různých architekturních pohledů

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Vstupem je aktuální stav IT ve firmě a její plány rozvoje v této oblasti.

Cílem úlohy je:
- zhodnotit současný stav infrastruktury (analyzovat aktuální hardware, síťovou infrastrukturu, úložiště a zálohovací řešení)
- předpovědět budoucí požadavky (zohlednit očekávaný růst a zvýšení nároků na zdroje)
- navrhnout rozšíření a optimalizaci (poskytnout konkrétní doporučení pro škálování a zajištění výkonnosti a spolehlivosti systému v budoucnu)

Odevzdává se:
- seznam nového hardwaru k implementaci s popisem jeho předpokládaných funkcionalit a služeb
- návrh využití starého hardware, pokud je relevantní
- popis nové architektury
- cenová kalkulace navrženého řešení (HW, SW a práce)

3. Ukázková úloha

Navrhněte řešení firemní virtualizační infrastruktury dle zadaných kritérií:

- firma disponuje
  - 4 servery z roku 2020, které mají tyto základní HW parametry (CPU Intel Xeon 6240, 128 GB RAM, 2x240GB SSD)
  - síťová infrastruktura je postavena na 10Gbps přepínačích v redundantním řešení
  - sdíleným SAS úložištěm s celkovou kapacitou 15 TB HDD
  - zálohovacím řešením s 12ks 8TB disku v RAID6, které je nyní využito na 78 %
  - provozuje ve virtuálním prostředí ESXi 8.0 250 serverů, které využívají zdroje virtualizační platformy: (45 % CPU, 85 % RAM, 90 % sdílené diskové kapacity)
- firma předpokládá v dalším období rozvoj požadovaných technologií
  - navýšení počtu VM o 60%
  - zvýšení nároku jednotlivých VM o 20 % na CPU a RAM a o 40 % v úložné kapacitě

Odevzdejte:

- seznam nového hardwaru k implementaci s popisem jeho předpokládaných funkcionalit a služeb
- návrh využití starého hardware, pokud je relevantní
- popis nové architektury
- cenová kalkulace navrženého řešení (HW, SW a práce)

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač s připojením k internetu
- papír, psací potřeby

II. Operační systémy a virtualizace: realizace infrastruktury IT

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- Základy počítačových sítí
  - adresování v počítačových sítích (MAC, IPv4/6, porty TCP/UDP, CIDR, VLSM atp.)
  - terminologie počítačových sítí (aktivní/pasivní prvky, fyzická/logická topologie, IEEE (802.1, 802.3, 802.11 atp.), komunikace CS/P2P, NAT, ARP, DNS, DHCP), navazování spojení TCP atp.)
  - vrstvové modely datových sítí (RM ISO/OSI, model TCP/IP, zapouzdření)
  - základní principy bezdrátových sítí (SSID, RADIUS)
  - základy bezpečnostních funkcionalit sítě (šifrování, autentizace/autorizace/accounting, VLAN, VPN, L2 security, (NG)FW, prevence ztráty dat, MFA, fyzická bezpečnost atp.)
  - schopnost návrhu počítačové sítě
- Základy kybernetické bezpečnosti
  - terminologie v kybernetické bezpečnosti (triáda CIA, AAA framework, analýza hrozeb a rizik atp.)
  - bezpečnostní funkcionality na vrstvách datové komunikace
  - řízení bezpečnosti
- Architektura IT (globální, funkční, datová, hardwarová, technologická)
- Infrastruktura IT (síťová/fyzická/virtuální)
- Virtualizace (Hypervisory, VDI, sdílení prostředků atp.)
- Digitalizace a vizualizace projektu
- Cloud computing („X“aaS)
- Využití open-source (Linux-based) systému pro centralizovaný dohled infrastruktury
- Schopnost zprovoznit infrastrukturu a zhodnotit ji z různých architekturních a bezpečnostních pohledů

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Vstupem je definice IT potřeb malé firmy. V rámci analýzy aktuálního stavu zastupuje klienta zkoušející. Výstupem je funkční řešení IT.

Studenti mají navrhnout a zprovoznit IT infrastrukturu pro malou firmu na základě zjištěných potřeb. Tato infrastruktura bude obsahovat:

- bezpečnostní perimetr,
- AAA framework,
- zabezpečení sdíleného úložiště,
- monitorování serverů pomocí SNMP.

Postup práce by měl zahrnovat:

- návrh infrastrukturní architektury,
- implementaci navržených řešení ve virtuálním prostředí,
- testování,
- vytvoření dokumentace.

Důraz bude kladen na schopnost porozumění a efektivní řešení potřeb firmy s ohledem na její potenciální rozvoj.

Výstupem je:

- seznam navržených technologií a jejich funkcionalit včetně zdůvodnění jejich výběru
- schéma architektury (funkční, síťová)
- živá ukázka funkčnosti řešení

3. Ukázková úloha

Jsme malá firma o 12 zaměstnancích s přístupem k IT. Rozdělení pracovníků je:

- vedení (2 osoby)
- ekonomické oddělení (3 osoby)
- technici (7 osob)

Potřebujeme zajistit v obecném zadání uvedené služby a případně další Vámi navržené. Avšak určitě chceme co nejvyšší zabezpečení. Byli bychom rádi, kdybychom mohli realizovat práci vedení a ekonomického oddělení formou home office či z pracovních cest. Finance na realizaci moc nemáme, tedy je pro nás stěžejní co nejnižší finanční náročnost řešení. V případě potřeby nákupu nějakých technologií či služeb potřebuje přesvědčit o nezbytnosti/výhodnosti výdaje.

Odevzdejte:

- seznam navržených technologií a jejich funkcionalit včetně zdůvodnění jejich výběru
- schéma architektury (funkční, síťová)
- živá ukázka funkčnosti řešení

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač s připojením k serverové infrastruktuře s přístupem k síti internet
- papír, psací potřeby

III. Administrace operačních systémů

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- principy OS
  - procesy (kontext procesu, multitasking, stavový diagram procesu, vlákna)
  - souborový systém (Unix, FAT, NTFS)
  - bezpečnost na úrovni OS (Orange Book, DAC, MAC, uživatelé a práva)
- uživatelský přístup k OS Linux (shell, shell skripty)
- instalace OS Linux (distribuce Ubuntu, Rocky Linux)
- konfigurace základních služeb OS Linux (cron, http, e-mail server)
- instalace a správa Windows Server a Active Directory
- skupinová politika v MS Windows

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Cílem úlohy je instalace a konfigurace operačního systému včetně vybraných služeb dle zadaných konkrétních požadavků (Linux, nebo MS Windows; v rámci konkrétní úlohy nebude možný výběr).

Postup práce:

- instalace operačního systému do virtuálního prostředí
- nastavení bezpečnostní politiky (uživatelé aj.)
- instalace a konfigurace služby (service)
- povýšení serveru na řadič domény [MS Windows]
- centrální správa klientů pomocí skupinové politiky [MS Windows]

Výstupy:

- nainstalovaný nakonfigurovaný OS, instalovaná služba
- detailní popis instalace a konfigurace (příkazy, nastavení, skripty, výsledky testování)
- úspěšně aplikované úkoly skupinové politiky (včetně popisu) [MS Windows]

3. Ukázková úloha pro OS Linux

Poznámka: obdobná ukázková úloha může být zadána i pro MS Windows.

Instalujte distribuci Rocky Linux včetně služeb nutných pro běh webového serveru a Java frameworku v prostředí *enforcing* režimu SELinuxu.

Doporučené technologie:

- nginx
- Spring Framework

Hlavním cílem je hostování triviální javovské webové aplikace (stačí generování jednoduché stránky s nějakým dynamickým obsahem) s dodržením bezpečnostních pravidel včetně testování (resp. alespoň jejich návrhem).

Odevzdejte:

- ve virtuálním prostředí nainstalovanou a nakonfigurovanou distribuci Rocky Linux včetně výše uvedené služby
- zprávu s detailním popisem instalace a konfigurace (příkazy, nastavení, skripty, výsledky testování)

4. Ukázková úloha pro Windows Server

Nainstalujte a nakonfigurujte doménové služby Active Directory. Navrhněte a vytvořte organizační strukturu a vhodné objekty skupinové politiky (GPO). Připojte klientskou stanici s MS Windows do domény a aplikujte GPO.

Příklady GPO:

- omezení uživatelských oprávnění
- přesměrování systémových složek
- hromadná instalace a správa aplikací

Odevzdejte:

- ve virtuálním prostředí nainstalovanou a nakonfigurovanou doménovou službu Active Directory s požadovanými objekty GPO
- zprávu s detailním popisem procesu konfigurace

5. Seznam dostupných materiálů a technologií

- virtualizační prostředí pro linuxovou distribuci včetně instalačního media
- instalační média Windows Serveru a klientské stanice Windows, případně čistě nainstalované virtuální stroje Windows Server a klientské stanice Windows
- instalační médium aplikace k centrální instalaci, příp. přístup k internetu [MS Windows]